

Ampliación de Robótica

Lab-MR 2: Percepción del entorno

En esta práctica se plantea el problema de la percepción del entorno: cómo se extrae información relevante para la tarea a partir de los datos recibidos por un sensor. Para ello, se usará el escenario en CoppeliaSIM empleado en la práctica anterior (ver Figura 1), que incluye un robot en un pasillo y un láser de barrido como sensor a bordo.

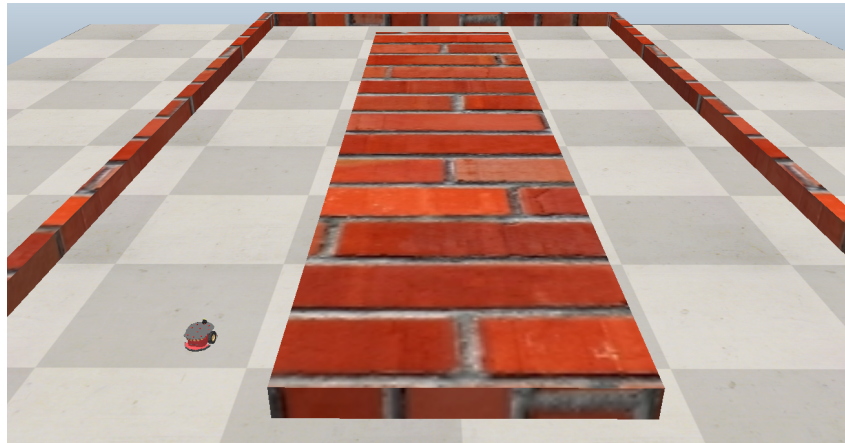


Figura 1: Escenario de CoppeliaSIM para el seguimiento de pasillo

Como en la práctica anterior, el camino que debe seguir el robot está condicionado por el entorno, y el sensor tiene una misión esencial: determinar la posición y la orientación del robot respecto al entorno. Este sensor publica sus datos en el topic `/PioneerP3DX/laser_scan`.

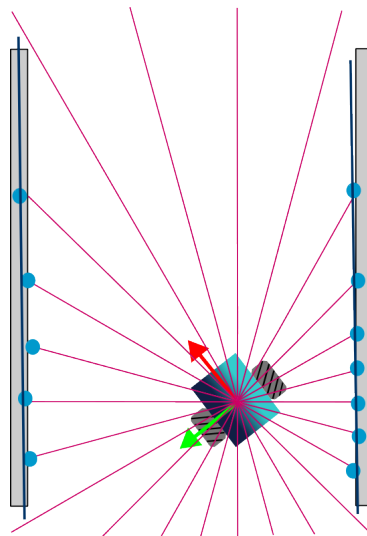


Figura 2: Percepción del entorno a partir de medidas láser.

Esta práctica se centrará en extraer la información del entorno útil para la tarea, a partir de los datos que se reciben del sensor. Como se puede ver en la Figura 2, el láser de barrido proporciona información del entorno en una serie de puntos donde el impulso luminoso del láser impacta en un obstáculo (en este caso, las paredes). Estos puntos (mostrados en azul) no proporcionan información suficiente para calcular la orientación del robot respecto al pasillo, clave para determinar los errores de seguimiento a lo largo de la trayectoria. Así que es necesario estimar algún parámetro a partir de todas las mediciones del sensor.

Como se representa en la Figura 2 se pueden deducir las paredes mediante un segmento que represente el entorno alrededor del robot, de modo que resulte útil para calcular los errores de orientación. Utiliza los datos del láser de barrido para estimar, mediante regresión lineal por mínimos cuadrados (*least squares fitting*), una línea recta que se ajuste a todos los puntos medidos. El objetivo es obtener la ecuación de una recta para cada pared del pasillo:

$$y = mx + b \tag{1}$$

donde m es la pendiente de la recta y b la distancia al robot. De esta forma, se obtiene una medida más robusta, construida a partir de una gran cantidad de datos.

Al igual que en la práctica anterior, el movimiento a través del pasillo se realizará por su centro, por lo que es necesario establecer un punto objetivo en el *centro del pasillo*, por delante del robot, e ir actualizándolo hasta alcanzar el final del pasillo.

Enunciado de la Práctica

1. Para esta práctica no se proporciona el código. Tendrás que crear un archivo para ello. Por ejemplo, puedes crear un archivo de código llamado `corr_nav_wall.cpp`, manteniendo el mismo nombre para el nodo, ya que facilitará el resto de los archivos de configuración.
2. No te preocupes, no tienes que escribir el código desde cero. Puedes usar el código de la práctica anterior aquí, ya que resuelve el problema de seguimiento del pasillo. Solo tienes que reemplazar la función anterior, `averageRangeInWindow()`, por otra que estime las paredes, llamada `extractWall()`. En el `LaserCallback()`, puedes eliminar el código anterior y sustituirlo por las llamadas a esta función para obtener las paredes derecha e izquierda. También debes eliminar el servicio creado en la práctica anterior, aquí no será necesario.
3. Adapta el código al inicio de la función `ControlLoop()` para utilizar la información de las paredes en el cálculo del error de seguimiento.
4. Una vez completado el código, para compilar tendrás que incluirlo en `CMakeLists.txt` para que se compile en un ejecutable. También tendrás que crear un archivo de lanzamiento, por ejemplo, `corr_nav_wall_launch.py`, para ejecutar este nodo con los datos del archivo de configuración de la práctica anterior. Puedes copiar el archivo `launch` y simplemente cambiar el nombre del ejecutable (tendrás que cambiar el nombre del nodo si también le has cambiado el nombre). Una vez compilado sin errores, puedes lanzarlo con: `ros2 launch seg_tray corr_nav_wall_launch.py`.

Nota: se recomienda utilizar la IA (Gemini, Claude, ChatGPT, ...) para realizar las adaptaciones al código de la práctica anterior necesarias para completarla en el tiempo previsto.